

Relatório genético para a longevidade

Longevidade Máxima - Síntese Genética

Variantes de centenários e de esperança de vida ainda por ler (perdas de função do APOC3, ANGPTL3/4/8 e PCSK9, GHR d3, SIRT6 dos centenários, TOMM40, CDKN2A/B), scores de longevidade e síntese dos relatórios genéticos: mapa dos 84 mecanismos, pontos de maior impacto e o que o chip não vê

Sérgio F · data do relatório: 03-10-2026

Último relatório da série. A parte A lê as variantes dos centenários e da longevidade que ainda faltavam: FOXO3 (4 SNPs), CETP I405V, as perdas de função protetoras do APOC3, ANGPTL3/4/8 e PCSK9 (com rastreio de todas as do ClinVar nestes genes), KL-VS do klotho, APOE com TOMM40/APOC1, IGF1R, GHR d3, SIRT6 (informativo), o 9p21 (CDKN2A/B), loci de esperança de vida do GWAS e os scores de longevidade e de esperança de vida parental. A parte B faz a síntese de todos os relatórios genéticos integrados no perfil: o estado genético de cada um dos 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos, os 15 pontos desfavoráveis com maior impacto (cada um com a evidência e a sugestão principal), os 10 pontos mais favoráveis e o que um chip não consegue ver (genoma completo e hematopoiese clonal).

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• FOXO3, eixo GH/IGF-1 e sirtuínas	5
• Perdas de função protetoras nos lípidos: APOC3, ANGPTL3/4/8, PCSK9 e CETP	7
• APOE, TOMM40/APOC1 e klotho (KL-VS)	9
• CDKN2A/B (9p21): senescência e esperança de vida	11
• Loci de esperança de vida dos GWAS e scores de longevidade	12
• Mapa dos 84 mecanismos de envelhecimento	14
• Os 15 pontos genéticos desfavoráveis com maior impacto	19
• Os 10 pontos genéticos mais favoráveis	22
• O que o chip não vê	23
• Mecanismos de envelhecimento	24
• Parte prática	25
• Limitações	28
• Métodos e fontes	29

Resumo

42

variantes
analisadas

30

no chip

8

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

4

não encontradas

5

scores com
percentil

Leitura global. Parte A. O FOXO3 está em homozigotia para os 4 alelos de longevidade (rs2802292 G/G, rs2764264 C/C, rs13217795 C/C, rs2802288 A/A), o achado mais favorável desta parte. APOE $\epsilon 3/\epsilon 3$ com TOMM40 típico; sem KL-VS (klotho típico); GHR com 1 cópia d3 e IGF1R típico; o SIRT6 rs107251 é só informativo e a variante dos centenários (centSIRT6) não se lê. Nenhuma das perdas de função protetoras dos lipídios está presente (APOC3 R19X e outras 3, ANGPTL4 E40K, PCSK9 R46L, Y142X e C679X), como em mais de 95% das pessoas; do rastreio de 343 variantes do ClinVar nestes genes, 19 foram lidas e nenhuma está presente. A CETP é de alta atividade (3 SNPs, um só sinal; desfavorável fraco). O **9p21 está em homozigotia para o haplótipo de risco** nos 5 SNPs do haplótipo (4 no chip: rs1333049 C/C, rs10757278 G/G, rs4977574 G/G e rs1333042 G/G; 1 imputado: rs1556516 C/C, $DR2 = 1$), um só sinal confirmado por desequilíbrio de ligação na população de referência ($r = 0,92-0,998$): o ponto desfavorável mais forte. Nos scores, a longevidade (330 variantes) está no percentil 92 e o score de loci da esperança de vida parental no 16 (menos alelos que a encurtam): os dois favoráveis. **Parte B.** Dos 84 mecanismos, 15 têm estado genético favorável, 10 desfavorável, 21 misto e 9 típico; 28 não têm leitura genética possível com chip (sobretudo núcleo, RNA, proteostase fina e peroxissomas) e 1 está fora do âmbito por regra. O perfil é de **bons alicerces poligénicos com pontos fracos focais**. Os 3 pontos desfavoráveis com maior impacto são o 9p21 homozigoto, o fígado (PiMZ + PNPLA3) e a saúde mental (depressão, PHDA e insónia); seguem-se trombose venosa e embolia pulmonar, aorta e válvula aórtica, massa magra baixa, pequenos vasos cerebrais e o cancro colorretal (os scores completos, no percentil 94,3 e 78,5, corrigem para cima a leitura típica dos scores pequenos). Os relatórios mais recentes acrescentam a tendência para infeções bacterianas das mucosas (pneumonia no 84, infeção urinária no 94) e para zumbido (loci no 99,8), com presbiacusia típica e COVID-19 grave no 4,7. Os 3 mais favoráveis são o APOE $\epsilon 3/\epsilon 3$ com MAPT H2/H2, o FOXO3 com o eixo IGF-1 baixo e o risco coronário poligénico muito baixo. O chip não vê variantes raras (só 21% das variantes patogénicas conhecidas nos genes ACMG são lidas), GSTM1/GSTT1, HLA completo, repetições como a da Lp(a), nem a hematopoiese clonal adquirida: as duas medições com mais valor a acrescentar são um genoma completo a 30x e um painel de CHIP no sangue.

Favorável

- **Longevidade (330 variantes):** percentil 92
- **Esperança de vida parental (loci do GWAS):** percentil 16
- **FOXO3 rs2802292 GG:** FOXO3 rs2802292: alelo G = longevidade (Willcox 2008; meta-análises em várias populações).
- **FOXO3 rs2764264 CC:** FOXO3 rs2764264: alelo C = longevidade (Willcox 2008; Flachsbar 2009).
- **FOXO3 rs13217795 CC:** FOXO3 rs13217795: alelo C = longevidade.
- **FOXO3 rs2802288 AA:** FOXO3 rs2802288: alelo A = longevidade (Flachsbar 2009).

Desfavorável

- **CETP (I405V) rs5882 AA:** CETP I405V: o alelo V (G) baixa a CETP e foi mais frequente numa coorte de centenários (Barzilai 2003); replicação inconsistente.
- **CDKN2B-AS1 (9p21) rs1333049 CC:** 9p21 rs1333049: o alelo C é o de risco coronário (o sinal coronário mais forte dos GWAS).
- **CDKN2B-AS1 (9p21) rs10757278 GG:** 9p21 rs10757278: o alelo G é o de risco coronário; mesmo bloco.
- **CDKN2B-AS1 (9p21) rs1333042 GG:** 9p21 rs1333042: o alelo A associou-se a mais longevidade do pai (Wright 2019); mesmo bloco.
- **CDKN2B-AS1 (9p21) rs1556516 CC:** 9p21 rs1556516: locus de esperança de vida parental (Pilling 2017); o alelo C acompanha o risco coronário do rs1333049 C (mesmo haplótipo).

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 30 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Atualização dos scores poligénicos (03-10-2026). Os scores foram recalculados com mais scores publicados recentes (mesmo método e mesma população de referência). Esta caixa prevalece sobre os valores anteriores citados no texto.

- Doença coronária: scores novos p54, p18 e p5,5; com os anteriores, o consenso é **p18**. Continua baixo, menos extremo do que o p5.
- Massa magra: scores novos p32 (genómico) e p3,5; com os anteriores (p27, p30 e p10), o consenso é **p27**. Abaixo da média, menos baixa do que o p10 citado; treino de força e proteína mantêm-se.
- Fraturas: o único score novo (45 SNPs) dá p16, contra p84 no anterior; o risco genético de fratura fica **incerto** e a densitometria óssea é que decide.
- Doença de Alzheimer: os genómicos novos dão p75 e p85 (antes p52); com APOE $\epsilon 3/\epsilon 3$, a leitura passa de média para **média-alta** (consenso genómico p75). As sugestões mantêm-se.
- Confirmados: colorretal alto (p80), próstata (p5,5), melanoma (p18) e fibrilhação auricular (p9) baixos, depressão (p85), glaucoma (p85) e insónia (p80) altos, diabetes tipo 2 típica (p58).

FOXO3, eixo GH/IGF-1 e sirtuínas

O FOXO3 é o segundo gene mais replicado da longevidade humana, depois do APOE: o haplótipo que inclui o alelo G do rs2802292 foi descrito numa coorte de homens com mais de 95 anos (Willcox 2008) e replicado em várias coortes. A sinalização da insulina, do IGF-1 e da hormona de crescimento (GH) é o eixo de longevidade mais conservado entre espécies: menos sinal (IGF1R com menos função, recetor da GH sem o exão 3) associa-se a vida mais longa em animais e, de forma mais fraca, em humanos. O GHR d3 (deleção do exão 3) lê-se pelo rs6873545 (alelo C = d3; marcador quase perfeito da deleção); em homens de várias coortes, d3/d3 associou-se a cerca de 10 anos mais de vida (Ben-Avraham 2017). A variante IGF1R A37T (rs121912426) foi encontrada em centenárias com resistência parcial ao IGF-1 (Suh 2008). A centSIRT6 (N308K + A313S, rs201141490 e rs183444295) é uma variante rara do SIRT6 enriquecida em centenários que melhora a reparação do ADN e trava os retrotransposões (Simon 2022); só informativa. O FOXO3, o IGF1R e o rs107251 do SIRT6 já foram lidos no relatório Longevidade Excepcional (perfil §45); aqui confirmam-se e juntam-se os que faltavam.

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Resistência à Insulina; Desregulação Endócrina; Perda de Proteostase; Autofagia / Macroautofagia Desregulada

Favorável

- FOXO3 rs2802292 GG
- FOXO3 rs2764264 CC
- FOXO3 rs13217795 CC
- FOXO3 rs2802288 AA

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FOXO3	rs2802292 6:108587315 · G/T	GG	chip	T (0; 57%)	moderada	FOXO3 rs2802292: alelo G = longevidade (Willcox 2008; meta-análises em várias populações).
FOXO3	rs2764264 6:108613258 · C/G/T	CC	chip	T (0; 63%)	moderada	FOXO3 rs2764264: alelo C = longevidade (Willcox 2008; Flachsbart 2009).
FOXO3	rs13217795 6:108652895 · C/G/T	CC	chip	T (0; 63%)	moderada	FOXO3 rs13217795: alelo C = longevidade.
FOXO3	rs2802288 6:108575012 · A/G/T	AA	chip	G (0; 57%)	moderada	FOXO3 rs2802288: alelo A = longevidade (Flachsbart 2009).

Variantes típicas / intermédias (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
GHR (d3)	rs6873545 5:42631162 · T/C	CT	chip	T (1; 70%)	fraca	GHR d3: o alelo C marca a deleção do exão 3; d3/d3 associou-se a cerca de 10 anos mais de vida em homens (Ben-Avraham 2017); 1 cópia tem efeito intermédio.
GHR (d3, confirmação)	rs4590183 5:42626104 · T/A/C	CT	imputado DR2=1.00	T (1; 70%)	fraca	Segundo marcador da deleção do exão 3 (alelo C); confirma a leitura do rs6873545.
IGF1R	rs2229765 15:98934996 · G/A/T	AG	chip	G (1; 57%)	fraca	IGF1R rs2229765: o alelo A associa-se a IGF-1 mais baixo e foi mais frequente em longevos (Bonafè 2003).

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	-----------	---------

Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)						
IGF1R (A37T)	rs121912426 15:98707880 · G/A/T	GG	chip	—	fraca	IGF1R A37T: variante rara descrita em centenárias (Suh 2008); ausente (como quase toda a gente).
SIRT6	rs107251 19:4176088 · T/C	CT	chip	—	fraca	SIRT6 rs107251: associação fraca com sobrevivência em idosos; só informativo.

SNP não encontrado nos dados (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SIRT6 (centSIRT6 N308K)	rs201141490 19:4174761 · G/A/C/T	—	SNP não encontrado nos dados (imputado com DR2=0.05 < 0,8)	—	fraca	centSIRT6 (N308K): rara (0,4%); não lida com confiança.
SIRT6 (centSIRT6 A313S)	rs183444295 19:4174748 · C/A/T	—	SNP não encontrado nos dados (imputado com DR2=0.40 < 0,8)	—	fraca	centSIRT6 (A313S): rara (0,4%); não lida com confiança.

Perdas de função protetoras nos lípidos: APOC3, ANGPTL3/4/8, PCSK9 e CETP

Algumas perdas de função raras protegem: uma cópia inativa do APOC3 (R19X, IVS2+1G>A, A43T, IVS3+1G>T) baixa os triglicéridos em cerca de 40% e a doença coronária em cerca de 40%; ANGPTL3, ANGPTL4 (E40K) e ANGPTL8 (Q121X) com perda de função baixam os triglicéridos e o risco coronário; PCSK9 R46L, Y142X e C679X baixam o LDL ao longo da vida (Y142X e C679X: -40%, com -88% de doença coronária em portadores). São os alvos de fármacos novos (inibidores do PCSK9, do ANGPTL3 e do APOC3). Além das variantes curadas, cruzaram-se todas as variantes do ClinVar com consequência de perda de função ou classificação "protetora" nestes genes com o chip e a imputação (tabela abaixo). A CETP de menor atividade (I405V, TaqIB B2, rs3764261 A) foi associada a longevidade excepcional numa coorte de centenários (Barzilai 2003), com replicação inconsistente; os três SNPs da CETP são um único sinal genético.

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Declínio da Homeostase Metabólica; Inflamação Crônica

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- CETP (I405V) rs5882 AA
- CETP (TaqIB) rs708272 GG
- CETP rs3764261 CC

Variantes desfavoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CETP (I405V)	rs5882 16:56982180 · G/A/C	AA	chip	A (2; 67%)	fraca	CETP I405V: o alelo V (G) baixa a CETP e foi mais frequente numa coorte de centenários (Barzilai 2003); replicação inconsistente.
CETP (TaqIB)	rs708272 16:56962376 · G/A/C	GG	chip	G (2; 57%)	fraca	CETP TaqIB: o alelo B2 (A) baixa a CETP e sobe o HDL; mesmo sinal que o rs3764261.
CETP	rs3764261 16:56959412 · C/A	CC	chip	C (2; 71%)	fraca	CETP rs3764261: o alelo A baixa a CETP e sobe o HDL (o sinal mais forte do HDL nos GWAS).

Variantes sem juízo (informativas) (9)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
APOC3 (R19X)	rs76353203 11:116830637 · C/G/T	CC	chip	—	forte	APOC3 R19X: perda de função; triglicéridos -40% e menos doença coronária. Ausente (como quase toda a gente).
APOC3 (IVS2+1G>A)	rs138326449 11:116830638 · G/A	GG	chip	—	forte	APOC3 IVS2+1G>A: perda de função (TG Exome Consortium 2014). Ausente.
APOC3 (A43T)	rs147210663 11:116830844 · G/A/T	GG	chip	—	forte	APOC3 A43T: perda de função. Ausente.
APOC3 (IVS3+1G>T)	rs140621530 11:116830897 · G/T	GG	chip	—	forte	APOC3 IVS3+1G>T: perda de função. Ausente.
APOC3 (-641)	rs2542052 11:116829268 · A/C/T	CC	chip	—	fraca	APOC3 -641: o genótipo do promotor associado a longevidade numa coorte de centenários (Atzmon 2006) não tem o mesmo sentido em todos os estudos; só informativo.
ANGPTL4 (E40K)		GG	chip	—	forte	ANGPTL4 E40K: perda de função; triglicéridos mais baixos e menos

	rs116843064 19:8364439 · G/A					doença coronária (Dewey 2016). Ausente.
PCSK9 (R46L)	rs11591147 1:55039974 · G/A/T	GG	chip	—	forte	PCSK9 R46L: LDL –15% e doença coronária –47% em portadores (Cohen 2006). Ausente.
PCSK9 (Y142X)	rs67608943 1:55046549 · C/G/T	CC	chip	—	forte	PCSK9 Y142X: perda de função; LDL –40%. Ausente.
PCSK9 (C679X)	rs28362286 1:55063542 · C/A/T	CC	chip	—	forte	PCSK9 C679X: perda de função; LDL –40%. Ausente.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ANGPTL8 (Q121X)	rs145464906 19:11240198 · C/G/T	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	ANGPTL8 Q121X: perda de função; triglicéridos mais baixos.

APOE, TOMM40/APOC1 e klotho (KL-VS)

O APOE é o locus mais forte da longevidade em todos os GWAS: $\epsilon 4$ encurta e $\epsilon 2$ alonga a vida. O TOMM40 e o APOC1 ficam ao lado e os seus sinais são, em grande parte, o próprio APOE; o poliT do TOMM40 (rs10524523, "523") não se lê no chip. O KL-VS do klotho (F352V, rs9536314, e C370S, rs9527025, herdados juntos) tem vantagem em heterozigotia: 1 cópia associa-se a mais klotho, melhor cognição e menos efeito do $\epsilon 4$; 2 cópias associam-se ao contrário.

Mecanismos de envelhecimento: Agregação Proteica; Neuroinflamação; Envelhecimento Vascular; Disfunção Lisossomal; Desregulação Endócrina

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes típicas / intermédias (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
APOE (ε4)	rs429358 19:44908684 · T/C	TT	imputado DR2=0.99	C (0; 16%)	forte	APOE ε4 (alelo C): o maior fator genético de mortalidade e de Alzheimer.
APOE (ε2)	rs7412 19:44908822 · C/T	CC	chip	C (2; 94%)	forte	APOE ε2 (alelo T): o alelo mais associado a longevidade excecional; o genótipo C/C quer dizer sem ε2.
TOMM40	rs2075650 19:44892362 · A/G	AA	chip	G (0; 13%)	moderada	TOMM40 rs2075650: o alelo G (em ligação com ε4) associou-se a menos longevidade (Deelen 2011).
TOMM40	rs12972156 19:44884202 · C/A/G	CC	imputado DR2=0.97	G (0; 14%)	fraca	TOMM40 rs12972156: alelo G em ligação com ε4.

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
APOC1	rs4420638 19:44919689 A/G	AG	imputado DR2=1.00	—	fraca	APOC1 rs4420638: o alelo G é sobretudo um marcador do ε4; sem ε4, o efeito residual é pequeno e não se pontua.
KL (KL-VS F352V)	rs9536314 13:33054001 T/A/G	TT	chip	—	moderada	KL-VS: a vantagem está em ter 1 cópia (G); sem cópias = klotho típico.
KL (KL-VS C370S)	rs9527025 13:33054056 G/C/T	GG	imputado DR2=1.00	—	moderada	KL-VS C370S (alelo C): herdado com o F352V; confirma a leitura.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)
TOMM40 (poliT 523)	rs10524523 19:44899792 · TTTT/TTTT/TTTT/ TTTT/TTTT/TTTT/TTTT/ TTTT/TTTT/TTTT/TTTT/ TTTT/TTTT/TTTT/ TTTT/TTTT/TTTT/ TTTT/TTTT/TTTT/ TTTT/TTTT/TTTT/	—	SNP não encontrado nos dados	—

CDKN2A/B (9p21): senescência e esperança de vida

O 9p21 (CDKN2B-AS1/ANRIL, ao lado dos genes da senescência p16INK4a e p15INK4b) é, a seguir ao APOE, à Lp(a) e ao tabaco (CHRNA3/5), o locus que mais encurta a esperança de vida parental nos GWAS (Pilling 2017, Timmers 2019), sobretudo através da doença coronária. As variantes estão no mesmo bloco e contam como um único sinal: o haplótipo de risco tem 5 SNPs (4 no chip e 1 imputado; ligação r 0,92-0,998 na população de referência). Quatro estão na tabela abaixo; o quinto, rs4977574 G/G (chip), está no relatório Cardiovascular Avançado. O rs2811712 do CDKN2B associou-se à função física em idosos (Melzer 2007).

Mecanismos de envelhecimento: Senescência Celular; Envelhecimento Vascular; Exaustão de Células Estaminais

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- CDKN2B-AS1 (9p21) rs1333049 CC
- CDKN2B-AS1 (9p21) rs10757278 GG
- CDKN2B-AS1 (9p21) rs1333042 GG
- CDKN2B-AS1 (9p21) rs1556516 CC

Variantes desfavoráveis (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs1333049 9:22125504 · G/A/C	CC	chip	C (2; 47%)	forte	9p21 rs1333049: o alelo C é o de risco coronário (o sinal coronário mais forte dos GWAS).
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs10757278 9:22124478 · A/C/G/T	GG	chip	G (2; 47%)	forte	9p21 rs10757278: o alelo G é o de risco coronário; mesmo bloco.
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs1333042 9:22103814 · A/C/G	GG	chip	G (2; 50%)	moderada	9p21 rs1333042: o alelo A associou-se a mais longevidade do pai (Wright 2019); mesmo bloco.
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs1556516 9:22100177 · G/A/C/T	CC	imputado DR2=1.00	C (2; 50%)	moderada	9p21 rs1556516: locus de esperança de vida parental (Pilling 2017); o alelo C acompanha o risco coronário do rs1333049 C (mesmo haplótipo).

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CDKN2B	rs2811712 9:21998036 · G/A/C/T	AA	chip	A (2; 90%)	fraca	CDKN2B rs2811712: o alelo G associou-se a menos limitação física em idosos (Melzer 2007).

Loci de esperança de vida dos GWAS e scores de longevidade

Os GWAS de esperança de vida dos pais (cerca de 1 milhão de pessoas) encontraram uma dúzia de loci fora do APOE, quase todos ligados a doença cardiovascular, tabaco ou imunidade. Aqui leem-se os que têm sentido claro e quatro scores do PGS Catalog: longevidade (330 variantes; Tesi 2020), longevidade excecional (4 variantes; Deelen 2019), idade de morte do pai (398 variantes) e mortalidade masculina (4 092 variantes). Os quatro scores já tinham sido calculados no relatório Longevidade Excecional (perfil §45) e foram recalculados aqui de raiz com um índice novo: os valores coincidem. Junta-se um score de loci da esperança de vida parental.

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Inflamação Crónica; Imunossenescência; Declínio da Homeostase Metabólica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Longevidade (330 variantes)	Favorável	percentil 92 · z=1,48	Score maior = mais probabilidade de chegar a idades muito avançadas. PGS000906 (PGS Catalog; Clumping and Thresholding (C+T); Longevity; PGP000237, PMID 33216869). Variantes com genótipo: 312 de 330 (cobertura dos coeficientes 90,1%).
Longevidade excecional (4 variantes)	Típico / intermédio	percentil 47 · z=0,29	Só 4 variantes (APOE, FOXO3 e outros); poder muito baixo. PGS002795 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Longevity (>90th survival percentile); PGP000378, PMID 34091660). Variantes com genótipo: 4 de 4 (cobertura dos coeficientes 100,0%).
Idade de morte do pai (398 variantes)	Típico / intermédio	percentil 30 · z=-0,56	Score maior = pai com morte mais tardia, em média. PGS001393 (PGS Catalog; snpnet; Father's age at death; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 328 de 398 (cobertura dos coeficientes 80,4%).
Mortalidade por todas as causas, homens (4 092 variantes)	Típico / intermédio	percentil 61 · z=0,26	Score maior = mais mortalidade. PGS000319 (PGS Catalog; Composite PRS (component scores combined by log(HR)); All-cause mortality (male); PGP000095, PMID 32758451). Variantes com genótipo: 3716 de 4092 (cobertura dos coeficientes 88,7%).
Esperança de vida parental (loci do GWAS)	Favorável	percentil 16 · z=-1,13	Score maior = mais alelos que encurtam a esperança de vida dos pais. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 13 de 14 loci com genótipo. Estudos: Pilling LC (Parental longevity (combined parental age at death)); Timmers PR (Parental lifespan). Variantes com genótipo: 13 de 14 (cobertura dos coeficientes 92,9%).

Favorável

- Longevidade (330 variantes) (percentil 92)
- Esperança de vida parental (loci do GWAS) (percentil 16)
- HLA-DQA1 rs34831921 AC

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
HLA-DQA1	rs34831921 · 6:32622991 · C/A	AC	chip	C (1; 90%)	fraca	HLA-DQA1/DRB1: locus de esperança de vida parental (autoimunidade e infeções). Sentido: GWAS Catalog: Parental lifespan (Joshi PK 2017; $p=4e-08$); alelo A ↑

Variantes típicas / intermédias (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CHRNA3/5 (HYKK)		TC	imputado DR2=1.00	C (1; 39%)	moderada	CHRNA3/5: o alelo T associa-se a mais anos de vida dos pais (Timmers

	rs8042849 15:78525587 · C/A/T					2019), através do tabaco; sem tabaco, o efeito quase desaparece.
FURIN	rs6224 15:90880313 · G/C/T	GT	imputado DR2=0.99	T (1; 47%)	moderada	FURIN rs6224: o alelo G associa-se a mais anos de vida dos pais (Timmers 2019); efeito via lípidos e doença coronária.
5q33.3 (EBF1)	rs2149954 5:158393594 · C/T	TC	chip	C (1; 65%)	fraca	5q33.3 rs2149954: o alelo T associou-se a sobreviver aos 90 anos (Deelen 2014).

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IL6 (rs2069837)	rs2069837 7:22728408 · A/C/G	AA	chip	—	fraca	IL6 rs2069837: associado a longevidade numa coorte de centenários (Zeng 2016); sem replicação noutras coortes.

Mapa dos 84 mecanismos de envelhecimento

Estado genético de cada um dos 84 mecanismos da lista de objetivos, a partir de todos os relatórios integrados no perfil. **15** favoráveis, **10** desfavoráveis, **21** mistos, **9** típicos, **28** sem leitura genética possível com chip e imputação, e 1 fora do âmbito por regra. Muitos mecanismos do núcleo, do RNA e dos peroxissomas não têm variantes germinais comuns com efeito conhecido: o estado deles mede-se no sangue ou nos tecidos (relógios epigenéticos, sequenciação somática), não no ADN herdado. As secções indicadas são as do perfil genético.

Mecanismo	Estado genético	Principais achados	Perfil
Marcas principais			
Instabilidade Genómica	Favorável	Vias comuns de reparação sem alelos de menor eficiência; 0 variantes P/LP plausíveis em 120 genes de doença hereditária; perda do Y prevista baixa (dosagem no percentil 86). TP53 Arg72/Arg72 é um compromisso.	\$36, \$81, \$65
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	Misto	XRCC1, XRCC3, ERCC2 e XPC com os genótipos comuns; mas NAT2 acetilador lento, GSTM1 nulo provável e GSTA1*B/*B deixam passar mais aductos (aminas aromáticas, aldeídos); ATM D1853N A/A (radiação).	\$35, \$36, \$93, \$94
Telómeros e Limite de Hayflick	Desfavorável	Telómeros geneticamente mais curtos (87 loci no percentil 25; 7 SNPs no 24); TERT rs10069690 T/T. TERT rs2736100 C/C alonga, mas com mais glioma e expansões clonais (compromisso).	\$37, \$24
Alterações Epigenéticas	Típico	Relógio intrínseco (IEAA) no percentil 48, GrimAge no 7 (indicativo), PhenoAge no 78 e Hannum no 68; MTHFR heterozigoto composto e homocisteína genética no percentil 92 (metilação).	\$64, \$13
Perda de Proteostase	Misto	Neurónio favorável (APOE ε3/ε3, MAPT H2/H2, sem GBA1 nem LRRK2 G2019S); fígado desfavorável (proteína Z da alfa-1 antitripsina dobra-se mal e acumula-se).	\$39, \$25, \$77
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	Favorável	FOXO3 homozigoto para os 4 alelos de longevidade (ativa a autofagia); ATG16L1 T300A e MTOR rs2295080 heterozigotos (na média).	\$38, \$45, este relatório
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	Favorável	FOXO3 homozigoto de longevidade; IGF-1 genético no percentil 7; GHR d3 com 1 cópia (rs6873545 T/C); IGF1R rs2229765 G/A. BCAT2 C/C (BCAA um pouco mais altos, efeito pequeno).	\$38, \$80, este relatório
Disfunção Mitocondrial	Favorável	PGC-1α Gly482Gly, NDUF6 normal, β-oxidação sem variantes patogénicas, mtDNA HV sem as variantes clássicas. Ligeiros: SIRT3 V208I e UCP1 –3826 heterozigotos.	\$17, \$72
Senescência Celular	Desfavorável	9p21 (CDKN2A/B) homozigoto para o haplótipo de risco nos 5 SNPs (4 no chip, 1 imputado); CDKN1A (p21) G/A; GDF-15 genético no percentil 83; IL6 –174 G/G (mais SASP). TP53 Arg72 favorece a apoptose em vez da senescência.	\$26, \$37, \$97, \$101, este relatório
Exaustão de Células Estaminais	Misto	Reserva telomérica um pouco abaixo da média (percentil 25), mas sem JAK2 46/1, SH2B3 C/C e score de CHIP no percentil 30.	\$40, \$57
Alteração da Comunicação Intercelular	Típico	Hormonas favoráveis (testosterona genética no percentil 89, IGF-1 baixo) com SHBG alta (percentil 87); citocinas típicas.	\$43, \$65, \$38
Inflamação Crónica	Misto	PCR genética baixa (percentil 12), IL6R Asp358Ala (1 cópia), TNF –308 G/G e HLA autoimune limpo; contra GlycA no percentil 90, IL6 –174 G/G e gengivite no 90.	\$44, \$97, \$18, \$88
Disbiose	Favorável	FUT2 secretor, lactase persistente, doença inflamatória intestinal nos percentis 2–9, celíaca no 4, NOD2 sem variantes; CARD9 S12N T/T (imunidade antifúngica) e FMO3 normal (TMAO).	\$42, \$84
Epigenética, núcleo e genoma			
Deriva Epigenética	Típico	Sem gene causal conhecido; os loci dos relógios epigenéticos dão um relógio intrínseco típico (percentil 48).	\$64
Perda de Fidelidade Epigenética	Sem leitura genética	Sem variantes germinais com efeito conhecido; mede-se com relógios epigenéticos no sangue, não com o chip.	—
Perda de Heterocromatina	Sem leitura genética	Sem leitura direta; o SIRT6 dos centenários (centSIRT6) não se lê com confiança.	este relatório

Desregulação da Memória Epigenética	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—
Alterações de Nucleossomas e Histonas	Sem leitura genética	Sem leitura genética útil (variantes raras das histonas e dos seus modificadores não estão no chip).	—
Reprogramação Transcricional Aberrante	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—
Desorganização da Arquitetura Nuclear	Sem leitura genética	Sem leitura genética; o LMNA não tem variantes P/LP plausíveis (a única leitura foi artefacto de sonda).	\$81
Deterioração da Lâmina Nuclear e dos Domínios Associados à Lâmina	Sem leitura genética	Sem leitura genética (LMNA sem P/LP; o centSIRT6, que reforça a ligação à lamina A, não se lê).	\$81, este relatório
Ativação de Retrotransposões	Sem leitura genética	Sem leitura genética; o centSIRT6 (que trava o LINE-1) não se lê.	este relatório
Desregulação de Retrovírus Endógenos	Sem leitura genética	O chip não lê as inserções de retrovírus endógenos.	—
Acumulação de Mutações Somáticas	Misto	Reparação comum favorável e pigmentação protetora (escaldões na infância no percentil 1, cânceros de pele baixos); mas destoxificação de fase II fraca (NAT2 acetilador lento, GSTA1*B/*B e GCLM com um alelo de baixa síntese de glutatona), eixo TERT a puxar para cima (glioma no percentil 91) e cancro colorretal acima da mediana nos scores completos (percentis 94,3 e 78,5; início precoce no 82,3; pólipos nos loci no 92,7). Em conjunto, mais mutações somáticas previstas no cólon do que na pele: o ponto acionável é o rastreio colorretal.	\$24, \$36, \$94, \$102
Mosaicismo Somático / Tecidual	Favorável	Perda do Y em mosaico no percentil 37 e dosagem do Y no 86 (menos perda prevista).	\$36, \$65
Hematopoiese Clonal (CHIP)	Típico	Predisposição típica a baixa: sem JAK2 46/1, SH2B3 C/C, score de CHIP no percentil 30; TCL1A G/G (sem o alelo protetor) e TERT rs7705526 heterozigoto. O estado real (clones adquiridos) não se vê no chip.	\$40, \$57, \$64
Disfunção dos Cílios Primários	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—
RNA e proteostase			
Desregulação do RNA	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—
Transcrição Críptica	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—
Erros de Splicing	Sem leitura genética	Sem leitura genética (as variantes de splicing raras quase não estão no chip).	—
Aumento da Velocidade de Elongação Transcricional	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—
Declínio Transcricional Dependente do Tamanho do Gene	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—
Agregação Proteica	Misto	Cérebro favorável: APOE ε3/ε3, MAPT H2/H2, TTR V122I ausente, Parkinson no percentil 8; Alzheimer sem APOE de 39 variantes no 91 (genómico no 52). Fígado: proteína Z.	\$25, \$39, \$34
Falha das Chaperonas Moleculares	Sem leitura genética	Sem leitura genética direta.	—
Disfunção do Proteassoma	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—
Disfunção Lisossomal	Misto	GBA1 e LRRK2 G2019S ausentes e Parkinson baixo; mas LRRK2 rs76904798 T/T, TMEM175 e GPNMB com alelos de risco.	\$25, \$39
Autofagia Mediada por Chaperonas Reduzida	Sem leitura genética	Sem leitura genética direta (LRRK2 G2019S ausente).	\$25

ER-fagia Defeituosa	Sem leitura genética	Sem leitura genética; é uma das vias que eliminam a proteína Z no fígado.	—
Remodelação do Retículo Endoplasmático	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—
Disfunção do Retículo Endoplasmático	Desfavorável	A proteína Z (PiMZ) acumula-se no retículo do hepatócito; PERK rs7571971 C/C (favorável) não compensa.	\$39, \$51, \$77
Mitocôndrias, redox e peroxissomas			
Declínio da Fosforilação Oxidativa	Favorável	PGC-1α Gly482Gly, NDUFB6 e COQ2 sem variantes de risco, mtDNA sem variantes clássicas.	\$17
Alterações da Dinâmica Mitocondrial	Sem leitura genética	Sem leitura genética útil.	—
Controlo de Qualidade Mitocondrial Defeituoso	Favorável	FOXO3 homozigoto de longevidade (mitofagia); sem variantes lidas de risco nas vias da mitofagia.	\$17, \$38
Desregulação do Cálcio Mitocondrial	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—
Mutações no DNA Mitocondrial	Favorável	Herdadas: haplogrupo HV sem m.3243A>G, m.8344A>G, m.11778G>A nem m.14484T>C. As mutações somáticas e a heteroplasmia não se veem.	\$11, \$19
Libertação de DAMPs Mitocondriais	Típico	HMGB1 (loci) no percentil 47; sem leitura direta.	\$97
Mecanismo 47 da lista (cofator redox mitocondrial)	Fora do âmbito	Fora do âmbito destes relatórios, por regra do plano genético.	—
Desequilíbrio Redox	Misto	NRF2 –617C/C, NQO1 *1/*1, GCLC e SOD2 favoráveis; GSTM1 nulo provável, GSTA1*B/*B, PON1 de baixa expressão, MPO –463G/G e GCLM heterozigoto.	\$16, \$35, \$93
Stress Oxidativo	Misto	O mesmo padrão: regulação antioxidante forte, conjugação de fase II fraca.	\$16, \$35
Disfunção Peroxissomal	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—
Falha na Comunicação Peroxissoma-Mitocôndria	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—
Metabolismo e endócrino			
Declínio da Homeostase Metabólica	Misto	HbA1c genética no percentil 7 e glicose em jejum no 9,5; diabetes tipo 2 poligénica nos percentis 57–69, TCF7L2 rs7903146 C/T, SLC30A8 e KCNJ11 em homozigotia de risco.	\$52
Resistência à Insulina	Misto	Insulina em jejum no percentil 5 (12 variantes) e gordura glúteo-femoral no 95; contra gordura do tronco no 98, FTO, KLF14 e IRS1 heterozigotos.	\$52, \$98
Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	Favorável	HbA1c e glicose em jejum geneticamente baixas; MTNR1B C/G (refeições tardias toleram-se pior).	\$52
Disfunção do Tecido Adiposo	Misto	Gordura do tronco no percentil 98 e subcutânea abdominal no 87; contra gordura glúteo-femoral no 95, adiponectina (loci) no 89 e FABP4 no 18.	\$98, \$59
Declínio da Termogénese	Típico	UCP1 Ala64, ADRB3 Trp64 e DIO2 Thr92 favoráveis; UCP1 –3826 heterozigoto e TBX15-WARS2 T/T.	\$59, \$86
Desregulação Endócrina	Favorável	Testosterona genética no percentil 89, prolactina no 12, tiroide típica; SHBG alta (percentil 87).	\$43, \$65, \$86
Declínio do Sinal Estrogénico	Típico	Pouco relevante num homem; ESR1 com alelos comuns.	\$43
Alterações da Tiroide	Típico	Hipotiroidismo e hipertiroidismo nos percentis 34 e 38; TSH genética baixa e T4 livre alta (sem juízo).	\$86
Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)	Favorável	HbA1c genética no percentil 7: menos glicação de base.	\$28, \$52
Imunidade, barreiras, matriz e vasos			

Inflammaging	Misto	PCR baixa e IL6R Ala (favoráveis) contra GlycA no percentil 90 e IL6 –174 G/G.	\$44, \$97
Imunossenescência	Misto	Defesa inata boa (MBL2 A/O sem deficiência, TLR4 Asp299Gly ausente, COVID-19 grave no percentil 4,7, sépsis nos 3–23, neutrófilos no 20); contra tendência poligénica para infeções bacterianas das mucosas (pneumonia no 84, infeção urinária no 94, otite no 85; zona no 75) e FCGR2A H131R heterozigoto.	\$44, \$103
Involução Tímica	Sem leitura genética	Sem leitura genética direta (sem score nem variantes com efeito conhecido no timo).	\$103
Perda de Células T Naive	Sem leitura genética	Sem leitura genética direta; o relatório Pneumococo e Imunossenescência só a liga, de forma condicional, à resposta mais fraca às vacinas com a idade.	\$103
Restrição do Repertório TCR	Sem leitura genética	Sem leitura genética (o repertório forma-se ao longo da vida); HLA de classe II tipado só por marcadores.	\$18
Disfunção da Barreira Intestinal	Favorável	Doença inflamatória intestinal e celíaca muito baixas, FUT2 secretor; CARD9 T/T e ATG16L1 T300A heterozigoto (ligeiros).	\$42
Remodelação da Matriz Extracelular	Misto	Disco e hérnia discal muito baixos (percentis 3–17), COL3A1 e GDF5 favoráveis; COL5A1 rs12722 T/T, MMP9 e LOXL1 com alelos de risco fracos.	\$28, \$50, \$74
Rigidez da Matriz Extracelular	Favorável	Score de rigidez arterial (velocidade de onda de pulso) no percentil 12.	\$28
Fragmentação da Elastina	Misto	Aorta ascendente geneticamente mais larga (percentil 79; FBN1 e ULK4 com alelos de diâmetro maior); ELN e LOXL1 mistos.	\$87, \$28
Envelhecimento Vascular	Misto	Pontos fortes poligénicos (doença coronária no percentil 5, fibrilhação auricular no 2, AVC no 14–19, cardiomiopatia dilatada no 2) contra pontos fracos focais (9p21 homozigoto, lesões da substância branca no 92, trombose venosa no 86, estenose aórtica no 95, aorta no 79, tromboembolismo venoso nos loci no 95,1).	\$26, \$49, \$87, \$95, \$100, \$101, \$105
Rigidez Arterial	Favorável	Score de rigidez arterial no percentil 12.	\$28
Ritmos, sono e cérebro			
Perturbações Circadianas	Misto	Cronótipo matutino (percentil 86) e sonolência diurna no 1; MTNR1B C/G e CLOCK G/A.	\$41
Desincronização dos Relógios Biológicos	Típico	Sem sinal claro além do MTNR1B (refeições tardias).	\$41, \$52
Perturbação do Sono	Desfavorável	Insónia (129 loci) no percentil 89, duração do sono genómica no 17 e pernas inquietas no 77.	\$41, \$67, \$70
Disfunção Glinfática	Desfavorável	Espaços perivasculares: SLC13A3 C/C (2 alelos de risco, o locus mais forte) e LPAR1 G/A; lesões da substância branca no percentil 92.	\$100, \$25
Neuroinflamação	Misto	APOE ε3/ε3 e TREM2 sem R47H/R62H; contra loci microgliais de Alzheimer (MS4A6A, EPHA1, PTK2B; score de 39 variantes no percentil 91) e via auditiva central com tendência para zumbido (score no 89,7, gravidade no 94,6, loci no 99,8).	\$25, \$34, \$104
Disfunção da Barreira Hematoencefálica	Desfavorável	Pequenos vasos cerebrais: substância branca no percentil 92, PMF1 C/C e COL4A2 A/C; APOE ε3/ε3 atenua.	\$100, \$25
Músculo, osso e fragilidade			
Sarcopenia	Desfavorável	Massa magra apendicular no percentil 10 e massa isenta de gordura nos 27–30; sarcopenia "more likely" num relatório externo.	\$27, \$72
Perda de Massa Magra	Desfavorável	O mesmo sinal de massa magra baixa; atividade física genética baixa (percentis 7–14).	\$27, \$72, \$73
Perda de Força Muscular	Misto	Força de preensão genómica típica (percentis 51–52), mas carga de loci de força no 2,4.	\$72, \$27
Atrofia Muscular	Desfavorável	Massa magra genética baixa; MSTN e ACTN3 típicos.	\$27, \$72
Disfunção da Junção Neuromuscular	Sem leitura genética	Sem leitura genética.	—

Osteoporose	Misto	Fraturas no percentil 84, ESR1, RSPO3 e SMAD3 de risco; contra ZBTB40, AXIN1, WLS e COL1A1 favoráveis e vitamina D genética alta (percentis 84–91).	\$27, \$54
Fragilidade	Desfavorável	Fragilidade nos percentis 75 (943 mil variantes) e 82 (relatório externo); fragilidade cognitiva no 77.	\$64, \$27, \$96

Os 15 pontos genéticos desfavoráveis com maior impacto

Os pontos genéticos desfavoráveis com maior impacto provável na longevidade, ordenados pela combinação de evidência, tamanho do efeito e possibilidade de agir. A ordem é um juízo clínico sobre os dados genéticos, não um cálculo.

#	Ponto	Genética	Evidência	Porque importa	Sugestão principal
1	9p21 (CDKN2A/B) homozigoto de risco	5 SNPs do mesmo haplótipo: rs1333049 C/C, rs10757278 G/G, rs4977574 G/G e rs1333042 G/G (chip) e rs1556516 C/C (imputado, DR2 1), com ligação r 0,92–0,998 na população de referência; também aneurisma da aorta abdominal e doença arterial periférica.	Forte	O locus comum que mais encurta a esperança de vida parental fora do APOE, da Lp(a) e do tabaco (~1,3× por alelo na doença coronária); atua pela senescência das células musculares lisas, independente do LDL.	LDL/ApoB o mais baixos possível durante toda a vida e manter zero tabaco; discutir com o médico um score de cálcio coronário para calibrar a intensidade. <i>sugestão (não aplicada)</i>
2	Alfa-1 antitripsina PiMZ + PNPLA3 I148M (fígado e pulmão)	SERPINA1 Pi*Z C/T, PNPLA3 I148M C/G, MBOAT7 e GCKR P446L com 1 alelo, HFE H63D; enzimas hepáticas genéticas altas (ALT no percentil 87, GGT no 94); enfisema (42 variantes) no 96,2, a via mais provável de uma hipertensão pulmonar secundária (só com tabaco ou fumo).	Forte	Em portadores Z com gordura hepática, a fibrose avançada e a cirrose são ~2–3× mais frequentes; o PNPLA3 soma-se. No pulmão, o Z só conta com fumo.	Álcool zero, sem fumo nem vapores, gordura hepática baixa; elastografia hepática periódica e ALT vigiada com a isotretinoína e a rapamicina; ferritina < 100 sem ferro suplementar. <i>sugestão (não aplicada)</i>
3	Saúde mental: depressão, PHDA e insônia	Depressão major no percentil 95, PHDA nos 94 e 97, insônia (loci) no 89, doença bipolar no 79 e esquizofrenia no 88.	Moderada	Depressão e PHDA associam-se a menos anos de vida (acidentes, substâncias, menor adesão a cuidados) e somam-se à insônia; a carga genética é alta, mas o ambiente e o tratamento contam mais.	Acompanhamento regular do humor e do sono com o médico (o lítio em dose baixa já está no plano); terapia cognitivo-comportamental para a insônia, exercício diário e melatonina 0,3–1 mg. <i>sugestão (não aplicada)</i>
4	Trombose venosa, embolia pulmonar e fibrinogénio	Trombose venosa nos percentis 86 e 84 e carga de loci no 95,1; embolia pulmonar nos loci no 90,8 (num score genómico no 1,4); fibrinogénio no 92; F11 rs2289252 T/T, FGG e PROCR com alelos de risco (sem fator V Leiden nem protrombina; grupo O).	Moderada	O tromboembolismo venoso é uma causa evitável de morte em cirurgia, imobilização e viagens longas, e a via tromboembólica é a forma mais plausível de hipertensão pulmonar para este perfil (o BMPR2 não é avaliável pelo chip).	Profilaxia mecânica e farmacológica em cirurgias e internamentos, mobilização precoce, meias e hidratação em viagens longas; conhecer os sinais (perna inchada e dolorosa, falta de ar súbita). <i>sugestão (não aplicada)</i>
5	Aorta e válvula aórtica	Diâmetro da aorta ascendente no percentil 79 (FBN1 e ULK4), estenose aórtica (492 loci) no 95, TEX41 e ALPL em homozigotia; 9p21 de risco para aneurisma abdominal.	Moderada	A dilatação da aorta e a estenose aórtica avançam sem sintomas durante anos; detetadas cedo, tratam-se a tempo.	Ecocardiograma de base e repetido periodicamente, a discutir com o médico; evitar fluoroquinolonas quando houver alternativa (associadas a aneurisma e dissecação da aorta). <i>sugestão (não aplicada)</i>
6	Massa magra e força baixas (sarcopenia)	Massa magra apendicular no percentil 10, massa isenta de gordura nos 27–30, carga de loci de força no 2,4, fragilidade no 75–82 e inclinação para a atividade física no 7–14.	Moderada	Pouca massa muscular e pouca força estão entre os preditores mais fortes de mortalidade e de dependência na velhice; com o retatritude, a perda de massa magra é um risco adicional.	Treino de força 3 vezes por semana com progressão, proteína ~140 g/dia em 3–4 refeições e creatina (como no plano); DEXA para seguir a massa magra. <i>sugestão (não aplicada)</i>
7	Pequenos vasos cerebrais e Alzheimer sem APOE	Lesões da substância branca no percentil 92, PMF1 C/C, SLC13A3 C/C (espaços perivasculares); Alzheimer sem APOE (39 variantes) no 91 e défice cognitivo ligeiro no 98,6 (fiabilidade baixa); BDNF Val66Met.	Moderada	A doença de pequenos vasos é a principal causa vascular de declínio cognitivo; a ausência de ϵ 4 mantém o risco absoluto de Alzheimer baixo.	Exercício aeróbio regular, sono suficiente, LDL e glicose baixos e ómega-3 na dose do plano (3,2–4 g/dia); avaliação cognitiva de base, a discutir. <i>sugestão (não aplicada)</i>

8	Cancro colorretal e pólipos (poligénico)	Scores completos no percentil 94,3 (95 variantes) e 78,5 (1 milhão de variantes); início precoce (< 50 anos) no 82,3; carga de loci de pólipos e adenomas no 92,7 e de cancro colorretal no 83,1; BMP4 em homozigotia, 8q24, SMAD7, COLCA2. Sem APC I1307K, MUTYH nem CHEK2 I157T.	Moderada	O cancro colorretal é um dos cancros mais frequentes e quase todo evitável com colonoscopia (os pólipos removem-se antes de malignizar). Os scores pequenos do relatório Risco de Cancro (típicos) subestimavam este risco.	Primeira colonoscopia de qualidade aos 45 anos no máximo (ou já, se essa idade já passou), num centro com boa taxa de deteção de adenomas, mais pesquisa de sangue oculto nas fezes por teste imunoquímico (FIT) nos intervalos; intervalo seguinte definido pelos achados; mais cedo se houver história familiar. Esta leitura substitui a do relatório Risco de Cancro (§24), em que a genética colorretal não justificava antecipar o rastreio. <i>sugestão (não aplicada)</i>
9	Destoxificação de fase II fraca (NAT2 lento)	NAT2 acetilador lento (*5/*5), GSTM1 nulo provável, GSTA1*B/*B, PON1 de baixa expressão; scores de loci do cancro da bexiga nos percentis 86-95 (o genómico é típico).	Moderada	Aminas aromáticas e heterocíclicas (fumo, carne carbonizada, tintas de cabelo, solventes) ficam mais tempo no organismo e aumentam o cancro da bexiga.	Evitar carne carbonizada e fumada, fumo e tintas de cabelo com aminas aromáticas; boa hidratação; análise de urina de rotina (sangue na urina) a discutir com o médico. <i>sugestão (não aplicada)</i>
10	Adiposidade central e loci de diabetes	Gordura do tronco no percentil 98, subcutânea abdominal no 87; TCF7L2 rs7903146 C/T, SLC30A8 e KCNJ11 em homozigotia, diabetes tipo 2 nos percentis 57-69.	Moderada	A gordura central é o fenótipo metabólico mais ligado a doença cardiovascular e hepática; a glicose genética baixa compensa em parte.	Manter o plano atual (retatrutide e dapagliflozina) com treino de força; refeições principais cedo (MTNR1B); seguir a gordura visceral por DEXA. <i>sugestão (não aplicada)</i>
11	Telómeros curtos e eixo TERT	Telómeros no percentil 25; TERT rs10069690 T/T; TERT rs2736100 C/C (glioma no percentil 91, mais propensão a expansões clonais); TCL1A G/G.	Fraca-moderada	Menos reserva replicativa das células estaminais; o lado oposto do TERT aumenta alguns cancros. O efeito na esperança de vida é pequeno, mas toca em vários mecanismos.	Sem ativadores da telomerase; reduzir o desgaste (inflamação, stress oxidativo, sono); hemograma anual e teste de hematopoiese clonal a discutir (ver "o que o chip não vê"). <i>sugestão (não aplicada)</i>
12	Infeções bacterianas das mucosas	Pneumonia no percentil 84,2, infecção urinária no 93,8, otite no 85,3, zona no 74,9; FCGR2A H131R heterozigoto (opsonização por IgG2 menos eficiente); MBL e TLR4 normais.	Moderada	A pneumonia é uma das principais causas de morte na velhice; a rapamicina e a dapagliflozina (infeções urinárias) somam-se à tendência genética.	Vacinas em dia: pneumocócica conjugada (discutir fazê-la já, pela rapamicina e pelo score), gripe anual, zona recombinante e COVID-19/VSR conforme a idade; hidratação e atenção aos sintomas urinários com a dapagliflozina. <i>sugestão (não aplicada)</i>
13	Glaucoma e zumbido (olhos e ouvidos)	Glaucoma de ângulo aberto no percentil 97,9 (127 variantes); CDKN2B-AS1 rs4977756 A/A, SIX6 H141N C/C, TXNRD2; miopia genética forte. Zumbido no 89,7, gravidade no 94,6, loci no 99,8; uso de aparelho auditivo no 90 (presbiacusia típica).	Moderada-forte	O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível e evolui sem sintomas; a perda auditiva não tratada é um dos maiores fatores modificáveis de declínio cognitivo. Não encurtam a vida, mas contam muito na qualidade de vida tardia.	Exame oftalmológico anual com pressão intraocular, campo visual e OCT do nervo ótico; proteger os ouvidos do ruído (protetores, regra 60/60 nos auscultadores) e audiograma de base. <i>sugestão (não aplicada)</i>
14	Farmacogenética de risco	CYP2C9 *1/*3 + VKORC1 T/T (varfarina e AINEs), NAT2 lento, CYP1A2 normal (*1F A/C), UGT1A1 *28, CYP3A5 *1/*3 (rapamicina); CYP2D6 sem número de cópias.	Forte	Os efeitos adversos de fármacos são uma causa evitável de dano; a varfarina e os AINEs de semivida longa são os mais relevantes.	Registar os genótipos no processo clínico (cartão farmacogenético); AINEs na dose mínima e evitar piroxicam e tenoxicam; se for preciso anticoagular, preferir um anticoagulante direto ou dose guiada pelo genótipo. <i>sugestão (não aplicada)</i>

15 Lípidos: CETP alta, HDL baixo, triglicéridos e Lp(a) poligénica	CETP de alta atividade (3 SNPs, um só sinal), HDL genético nos percentis 17–20, triglicéridos nos 68–73, Lp(a) poligénica no 75 (sem os alelos fortes; repetições kringle IV-2 não legíveis).	Fracamoderada	Somam-se ao 9p21 no risco aterosclerótico; nenhum é forte sozinho.	Medir a Lp(a) uma vez (o chip não lê o tamanho do gene); ApoB e triglicéridos baixos com fibra, ómega-3 na dose do plano e pouco açúcar. <i>sugestão (não aplicada)</i>
--	---	---------------	--	--

Os 10 pontos genéticos mais favoráveis

Os 10 pontos genéticos mais favoráveis para a longevidade. São a base sobre a qual o plano atua: nenhum dispensa os cuidados habituais.

#	Ponto	Genética	Evidência
1	APOE ε3/ε3, TOMM40 e MAPT H2/H2	Sem ε4 (o maior fator genético de mortalidade e de Alzheimer); TOMM40 rs2075650 A/A; MAPT H2/H2 (menos Parkinson e tauopatias).	Forte
2	FOXO3 homozigoto de longevidade e eixo IGF-1 baixo	FOXO3 com os 4 alelos de longevidade em homozigotia; IGF-1 genético no percentil 7; GHR d3 com 1 cópia; IGF1R rs2229765 G/A.	Forte (FOXO3) / moderada
3	Scores de longevidade	Longevidade (330 variantes) no percentil 92; score de loci da esperança de vida parental no 16 (menos alelos que encurtam a vida); HLA-DQA1 rs34831921 com 1 alelo de vida parental mais longa.	Moderada
4	Coração: risco poligénico baixo	Doença coronária (metaGRS) no percentil 5, LDL poligénico no 20, fibrilhação auricular no 2, AVC nos 14-19, cardiomiopatia dilatada no 2, frequência cardíaca de repouso no 4; sem os alelos fortes da Lp(a), sem fator V Leiden.	Moderada-forte
5	Glicose e glicação baixas	HbA1c genética nos percentis 7-8, glicose em jejum no 9,5, insulina em jejum no 5 (12 variantes).	Moderada
6	Cancros com risco poligénico muito baixo	Próstata no percentil 0,9, rim no 0,8, linfomas no 1, carcinoma espinocelular no 3, melanoma genómico no 6,5; 0 variantes P/LP plausíveis em 120 genes; sem as variantes fundadoras lidas (BRCA1, CHEK2, APC, HOXB13). Exceção: cancro colorretal (ver desfavoráveis).	Moderada
7	Imunidade e autoimunidade limpas	HLA autoimune limpo (sem B*27, C*06:02, DRB1*15:01, DQ2, DQ8); doença inflamatória intestinal no 2-9, celíaca no 4, psoríase no 2, asma no 4; PCR genética no 12 e IL6R Asp358Ala; COVID-19 grave no 4,7, MBL sem deficiência e TLR4 normal.	Moderada-forte
8	Rim	Função renal genética no percentil 94, UMOD com 1 haplótipo protetor, APOL1 sem G1, ABCG2 Q141K ausente.	Moderada
9	Sangue: predisposição baixa a expansões clonais	Sem JAK2 46/1, SH2B3 R262 C/C, score de CHIP no 30, RDW genético no 3,9 (o RDW alto prevê mortalidade).	Moderada
10	Tabaco e adições	"Já ter fumado" no percentil 2, fator comum das adições no 20, carga de loci do álcool no 7,5 e do tabaco no 10 (CHRNA5 só conta com nicotina).	Moderada

Também favoráveis, com menor efeito: regulação antioxidante (NRF2, NQO1, GCLC, SOD2), mitocôndrias (PGC-1α Gly482Gly), reparação do ADN comum, Parkinson no percentil 8, inteligência fluida nos 79, vitamina D genética alta, osteoartrite no 16, vertigem e doença de Ménière nos loci no 0,2 e SOX17 com menos alelos de risco de hipertensão pulmonar arterial.

O que o chip não vê

Tudo o que está neste relatório vem de um chip de genotipagem (cerca de 600 mil posições) completado por imputação. Ficam de fora quatro tipos de informação que só a sequenciação lê.

1. Genoma completo a 30x (germinal)

O que falta	Porquê importa aqui
Deleções GSTM1 e GSTT1	O GSTM1 nulo é só "provável" e o GSTT1 não é testável; os dois contam na destoxificação, que já é o ponto fraco da fase II (NAT2 lento, GSTA1*B/*B).
Variantes raras de doença hereditária	Só 21% das variantes P/LP conhecidas nos 81 genes ACMG são lidas (35% das com ≥ 2 estrelas); as grandes deleções (BRCA1, MSH2/EPCAM, LDLR) e as variantes novas não se veem. Um resultado negativo não exclui doença hereditária.
HLA	Só há marcadores imputados (B*58:01, B*57:01 e A*31:01 prováveis negativos); a tipagem HLA de 2 campos dá certeza antes de alopurinol, abacavir ou carbamazepina e completa o perfil autoimune.
ADN mitocondrial completo	Só se leram 4 variantes clássicas e o haplogrupo; a heteroplasmia e as variantes raras exigem sequenciação.
Variantes estruturais e repetições	Número de cópias do CYP2D6, repetições kringle IV-2 do LPA (o principal determinante da Lp(a)), APOL1 G2, SMN1, alfa-talassemia, poliT do TOMM40, repetição CAG do recetor de androgénios e expansões (C9orf72, HTT, FMR1).
Variantes dos centenários raras	centSIRT6 (N308K/A313S), ANGPTL8 Q121X e a maioria das perdas de função protetoras do APOC3, ANGPTL3 e PCSK9 não se leem (das 343 variantes do ClinVar nestes genes, só 19 foram lidas).
BMPR2 e genes da hipertensão pulmonar arterial	Das ~1970 variantes patogénicas conhecidas no BMPR2 e em mais 11 genes afins, o chip cobre só uma pequena fração: o BMPR2 não é avaliável.

2. Hematopoiese clonal (CHIP)

A CHIP são clones de células do sangue com mutações adquiridas (sobretudo DNMT3A, TET2, ASXL1, JAK2 V617F). Aparece em 10–20% das pessoas com mais de 70 anos, quase duplica a doença coronária e aumenta a mortalidade e o risco de cancro do sangue. É **somática**: o chip lê a predisposição herdada (típica a baixa: sem JAK2 46/1, SH2B3 C/C, score de CHIP no percentil 30; TCL1A G/G e TERT a puxar para cima), mas não os clones. Para a ver é preciso sequenciar o sangue com um painel de mutações de CHIP de alta profundidade (deteta clones a partir de ~1–2% das células). Com o 9p21 homozigoto, um clone TET2 ou DNMT3A somaria risco vascular.

3. Outras medições que o ADN herdado não substitui

- Relógios epigenéticos medidos no sangue (a idade biológica real, em vez dos loci herdados).
- Comprimento dos telómeros medido (o score genético só dá a tendência).
- Lp(a) medida uma vez na vida.
- Mutações somáticas noutros tecidos e perda do Y real no sangue.

Mecanismos de envelhecimento

A tabela abaixo liga só os resultados da parte A (variantes novas e scores de longevidade) aos mecanismos. O mapa completo dos 84 mecanismos, com todos os relatórios, está na secção "Mapa dos 84 mecanismos de envelhecimento".

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
-----------	--------------	-----------	--------

Parte prática

Ideias que saem da síntese, por ordem do ranking desfavorável, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (retatrutide, rapamicina, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, lítio 5 mg, naltrexona em dose baixa, isotretinoína). Nada foi aplicado; tudo é para discutir com o médico.

1. LDL e ApoB muito baixos durante toda a vida

Genética: 9p21 homozigoto (5 SNPs, 4 no chip e 1 imputado); CETP alta; HDL p17-20; Lp(a) poligénica p75

Com o 9p21 em homozigotia, a melhor compensação modificável é tempo de exposição baixo a ApoB. Alvos a discutir: LDL < 70 mg/dL e ApoB < 60-70 mg/dL; medir a Lp(a) uma vez; score de cálcio coronário para calibrar a intensidade. Zero tabaco e treino regular.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano (lípidos baixos); os alvos concretos são para o médico. • *sugestão (não aplicada)*

2. Fígado e pulmão: proteger um fígado PiMZ

Genética: SERPINA1 PiMZ; PNPLA3 I148M; MBOAT7; HFE H63D; ALT p87; enfisema p96

Álcool zero ou quase zero, gordura hepática baixa (o retatrutide ajuda), sem fumo nem vapores. Elastografia hepática (FibroScan) de base e periódica; ALT, GGT e ferritina regulares, sobretudo com a isotretinoína e a rapamicina; ferritina abaixo de 100 sem ferro suplementar.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano; elastografia seria um acréscimo. • *sugestão (não aplicada)*

3. Humor, atenção e sono

Genética: Depressão p95; PHDA p94-97; insónia p89; bipolar p79

Acompanhamento regular do humor e do sono; terapia cognitivo-comportamental para a insónia como primeira linha; luz da manhã, horário regular e quarto escuro; melatonina 0,3-1 mg 1-2 h antes de deitar se for preciso. O lítio em dose baixa do plano é coerente com este perfil.

Plano genético v2 e medicação: Lítio 5 mg já no plano; melatonina em dose baixa a discutir. • *sugestão (não aplicada)*

4. Trombose: prevenção em situações de risco

Genética: Trombose venosa p84-86; fibrinogénio p92; F11 T/T

Informar o cirurgião do risco genético antes de qualquer cirurgia ou internamento (profilaxia mecânica e farmacológica); em viagens de mais de 4 h, levantar e andar, hidratar e meias de compressão. Conhecer os sinais de alarme.

Plano genético v2 e medicação: Não está no plano; é uma regra de situação. • *sugestão (não aplicada)*

5. Aorta e válvula aórtica

Genética: Aorta ascendente p79 (FBN1, ULK4); estenose aórtica p95; 9p21 (aneurisma abdominal)

Ecocardiograma de base (diâmetro da aorta e válvula) e ecografia da aorta abdominal mais tarde, a discutir; evitar fluoroquinolonas quando houver alternativa.

Plano genético v2 e medicação: Acréscimo ao plano (exames). • *sugestão (não aplicada)*

6. Massa magra e força

Genética: Massa magra apendicular p10; loci de força p2,4; fragilidade p75-82; atividade física genética p7-14

Treino de força 3 vezes por semana com progressão (o músculo é o órgão que mais compensa estes genes), proteína ~140 g/dia em 3-4 refeições, creatina diária; DEXA de base e anual para seguir a massa magra durante o retatrutide.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano (proteína ~140 g/dia, creatina); DEXA seria um acréscimo. • *sugestão (não aplicada)*

7. Cérebro: pequenos vasos e reserva

Genética: Substância branca p92; PMF1, SLC13A3; Alzheimer sem APOE p91; APOE ε3/ε3

Exercício aeróbio (150-300 min/semana), sono de 7-8 h, LDL e glicose baixos, ómega-3 na dose do plano (3,2-4 g/dia de EPA+DHA), estímulo cognitivo e social; avaliação cognitiva de base a discutir.

Plano genético v2 e medicação: Ómega-3 já no plano. • *sugestão (não aplicada)*

8. Colonoscopia sem adiar

Genética: Cancro colorretal p94,3/p78,5; início precoce p82,3; pólipos (loci) p92,7; sem APC/MUTYH/CHEK2

Primeira colonoscopia de qualidade aos 45 anos no máximo (ou já, se essa idade já passou), num centro com boa taxa de deteção de adenomas e boa preparação, mais FIT (teste imunoquímico de sangue oculto nas fezes) nos intervalos; o intervalo seguinte decide-se pelos achados. Os scores completos substituem a leitura do §24 de que a genética não justificava antecipar o rastreio. Fibra alta, pouca carne processada, álcool zero e atividade física reduzem o risco.

Plano genético v2 e medicação: Acréscimo ao plano (rastreio). • *sugestão (não aplicada)*

9. Vacinas e infeções

Genética: Pneumonia p84,2; infeção urinária p93,8; otite p85,3; zona p74,9; FCGR2A H/R; rapamicina; dapagliflozina

Vacina pneumocócica conjugada (discutir fazê-la já, pela rapamicina e pelo score), gripe anual, zona recombinante e COVID-19/VSR conforme a idade. Com a dapagliflozina, boa hidratação e procurar o médico cedo perante sintomas urinários ou genitais.

Plano genético v2 e medicação: Acréscimo ao plano (vacinas). • *sugestão (não aplicada)*

10. Aminas aromáticas e bexiga

Genética: NAT2 lento; GSTM1 nulo provável; PON1 baixa; loci da bexiga p86-95

Evitar carne carbonizada, fumada e muito processada, fumo de qualquer origem e tintas de cabelo permanentes com aminas aromáticas; beber água ao longo do dia; análise de urina (sangue na urina) na rotina.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

11. Olhos e ouvidos

Genética: Glaucoma p97,9; SIX6; CDKN2B-AS1; miopia; zumbido p89,7 (loci p99,8); aparelho auditivo p90

Exame oftalmológico anual com pressão intraocular, campo visual e OCT do nervo ótico. Proteger os ouvidos do ruído (protetores em concertos, obras e ferramentas; regra 60/60 nos auscultadores); audiograma de base. Comunicar logo zumbido ou perda auditiva súbita (aviso raro do tadalafil; a isotretinoína raramente causa zumbido).

Plano genético v2 e medicação: Acréscimo ao plano. • *sugestão (não aplicada)*

12. Genoma completo e hematopoiese clonal

Genética: Cobertura ACMG 21%; GSTM1/GSTT1, HLA, Lp(a) KIV-2, CYP2D6 não lidos; CHIP só no sangue

Um genoma completo a 30x de grau clínico, com relatório de achados secundários ACMG e farmacogenética (CYP2D6 com número de cópias, HLA), fecha a maior parte do que o chip não vê. Um painel de CHIP no sangue (DNMT3A, TET2, ASXL1, JAK2) a partir dos 40-50 anos, a repetir se positivo, dá o estado somático.

Plano genético v2 e medicação: Acréscimo ao plano. • *sugestão (não aplicada)*

13. Cartão farmacogenético

Genética: CYP2C9 *1/*3; VKORC1 T/T; CYP1A2 normal (*1F A/C); UGT1A1 *28; CYP3A5 *1/*3; NAT2 lento

Pôr os genótipos no processo clínico: varfarina em dose baixa e guiada (ou anticoagulante direto), AINEs na dose mínima e sem piroxicam nem tenoxicam, cuidado com isoniazida e sulfonamidas (NAT2), cafeína com moderação (CYP1A2).

Plano genético v2 e medicação: Acréscimo ao plano. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Ativadores de telomerase (TA-65, cicloastragenol): o eixo TERT dele já tem o lado do cancro (glioma p91). *sugestão (não aplicada)*
- Secretagogos da hormona de crescimento, IGF-1 e leucina ou BCAA isolados: contrariam o perfil favorável do FOXO3 e do IGF-1 baixo e a rapamicina. *sugestão (não aplicada)*
- Nicotina em qualquer forma (tabaco, vaping, bolsas): 9p21, enfisema p96, PiMZ e CHRNA5. *sugestão (não aplicada)*
- Álcool regular: PiMZ + PNPLA3, loci de enzimas hepáticas altas e bebidas/semana p95. *sugestão (não aplicada)*
- AINEs de semivida longa (piroxicam, tenoxicam, meloxicam em doses altas) com CYP2C9 *3; fluoroquinolonas quando houver alternativa (aorta). *sugestão (não aplicada)*
- Ferro suplementar sem défice comprovado (HFE H63D e fígado PiMZ). *sugestão (não aplicada)*

- Dieta cetogénica estrita com a dapagliflozina (cetoacidose). *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- A síntese junta relatórios feitos com o mesmo chip e a mesma imputação: os erros de leitura de um genótipo propagam-se a todos os relatórios que o usam.
- O estado de cada mecanismo é um juízo qualitativo sobre os genes conhecidos; muitos mecanismos têm poucos genes descritos e nenhum tem um score validado. O ranking é uma ordenação clínica, não um cálculo de anos de vida.
- Os scores poligénicos explicam uma fração pequena da variação (o de longevidade, menos de 5%) e os percentis vêm de uma referência de 633 genomas; um percentil alto é uma inclinação, não uma previsão individual.
- O FOXO3 e o GHR d3 replicam-se mal fora das coortes originais; o efeito do GHR d3 na esperança de vida foi visto sobretudo em d3/d3.
- As perdas de função protetoras são raras: a ausência é o resultado esperado e não é desfavorável; muitas não estão no chip (só 19 de 343 lidas).
- O chip não lê variantes estruturais, repetições, deleções inteiras (GSTM1/GSTT1), HLA completo, heteroplasmia mitocondrial nem mutações somáticas (CHIP).
- Os relatórios integrados depois desta síntese não estão refletidos no mapa.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS000906 (PGS Catalog; Clumping and Thresholding (C+T); Longevity; PGP000237, PMID 33216869) · PGS002795 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Longevity (>90th survival percentile); PGP000378, PMID 34091660) · PGS001393 (PGS Catalog; snpnet; Father's age at death; PGP000244, PMID 35324888) · PGS000319 (PGS Catalog; Composite PRS (component scores combined by log(HR)); All-cause mortality (male); PGP000095, PMID 32758451).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Willcox BJ et al. FOXO3A genotype is strongly associated with human longevity (PNAS 2008).
- Timmers PRHJ et al. Genomics of 1 million parent lifespans implicates novel pathways and common diseases and distinguishes survival chances (eLife 2019).
- Pilling LC et al. Human longevity: 25 genetic loci associated with parental lifespan (Aging 2017).
- Deelen J et al. A meta-analysis of genome-wide association studies identifies multiple longevity genes (Nat Commun 2019).
- Ben-Avraham D et al. The GH receptor exon 3 deletion is a marker of male-specific exceptional longevity associated with increased GH sensitivity and taller stature (Sci Adv 2017).
- Suh Y et al. Functionally significant insulin-like growth factor I receptor mutations in centenarians (PNAS 2008).
- Simon M et al. A rare human centenarian variant of SIRT6 enhances genome stability and interaction with Lamin A (EMBO J 2022).
- TG and HDL Working Group of the Exome Sequencing Project. Loss-of-function mutations in APOC3, triglycerides, and coronary disease (NEJM 2014).
- Cohen JC et al. Sequence variations in PCSK9, low LDL, and protection against coronary heart disease (NEJM 2006).
- Dewey FE et al. Inactivating variants in ANGPTL4 and risk of coronary artery disease (NEJM 2016).
- Barzilai N et al. Unique lipoprotein phenotype and genotype associated with exceptional longevity (JAMA 2003).
- Dubal DB et al. Life extension factor klotho enhances cognition (Cell Rep 2014).
- Helgadottir A et al. A common variant on chromosome 9p21 affects the risk of myocardial infarction (Science 2007).
- Huyghe JR et al. Discovery of common and rare genetic risk variants for colorectal cancer (Nat Genet 2019).
- Jaiswal S et al. Clonal hematopoiesis and risk of atherosclerotic cardiovascular disease (NEJM 2017).
- Miller DT et al. ACMG SF v3.2 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing (Genet Med 2023).
- López-Otín C et al. Hallmarks of aging: an expanding universe (Cell 2023).
- PGS Catalog: PGS000906, PGS002795, PGS001393, PGS000319; GWAS Catalog (traços de esperança de vida parental).
- Perfil genético integrado (secções §1 em diante) e resumo favorável/desfavorável dos relatórios anteriores.

Gerado em 03-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.